



Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

Delta Live Tables - Conceito e Aplicação

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

Delta Live Tables (DLT) é uma funcionalidade da Databricks que simplifica a criação, manutenção e monitoramento de pipelines de dados em tempo real ou em lotes, utilizando o Delta Lake como base. O DLT automatiza tarefas complexas de engenharia de dados, como dependências entre tabelas, validação de qualidade de dados e execução otimizada de transformações, permitindo que Engenheiros de Dados se concentrem na lógica do pipeline em vez da infraestrutura.

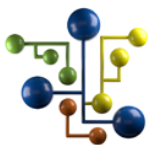
Delta Live Tables baseia-se nos seguintes princípios:

- **Automação:** Simplifica a criação e manutenção de pipelines de dados com scripts declarativos que especificam tabelas e suas transformações.
- **Confiabilidade:** Garante qualidade e consistência dos dados com validações automáticas e auditoria integrada.
- **Incrementalidade:** Processa apenas os dados novos ou alterados, otimizando a eficiência e reduzindo custos.
- **Monitoração em Tempo Real:** Proporciona visualizações e métricas detalhadas para rastrear a execução e detectar falhas ou gargalos.

Abaixo estão algumas das principais aplicações da tecnologia:

- **Pipelines de Dados em Tempo Real:** Processar e transformar dados que chegam continuamente, como logs de eventos ou transações.
- **ETL Moderno:** Criar pipelines de dados escaláveis e confiáveis para carregar dados em Data Lakehouses ou Data Warehouses.
- **Data Quality Assurance:** Implementar validações automáticas para detectar e corrigir problemas de qualidade nos dados.
- **Machine Learning e Análise Avançada:** Preparar dados para modelos de aprendizado de máquina e relatórios analíticos, garantindo consistência e qualidade.
- **Auditoria e Rastreamento:** Manter um histórico das alterações e transformações realizadas nos dados ao longo do pipeline.

Delta Live Tables é ideal para organizações que precisam de pipelines de dados ágeis, confiáveis e fáceis de monitorar, reduzindo o esforço operacional e aumentando a produtividade da equipe de engenharia de dados.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.